校园实验室设备预约与借用管理系统

完整实体关系图谱

38个实体 / 327个字段 / 68条物理外键 / PostgreSQL

主键 · R01 — Parent.id 外键与目标实体 ? 可空 · UQ 单列唯一

实线：域内及主业务外键；共享责任主体引用以浮段目标完整展开。

可编辑源文件可切换“共享引用”图层，检查全部68条连接。

A 身份与权限

共享身份、岗位和管理范围

6 实体

User A01

身份映射

core_user

id	bigint	
username	varchar(150)	UQ
school_no	varchar(32)	UQ
password	varchar(128)	
last_login	timestamptz	?
is_superuser	boolean	
first_name	varchar(150)	
last_name	varchar(150)	
email	varchar(254)	
is_staff	boolean	
is_active	boolean	
date_joined	timestamptz	
display_name	varchar(80)	

13 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

Role A02

业务角色

core_role

id	bigint	
code	varchar(20)	UQ
name	varchar(40)	

3 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

LabGrant A04

实验室管理范围

core_labgrant

id	bigint	
user_id	bigint	A03
lab_id	bigint	B01
granted_at	timestamptz	

4 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

UserRole A03

用户角色关联

core_userrole

id	bigint	
user_id	bigint	A01
role_id	bigint	A02
granted_by_id	bigint ?	A01
granted_at	timestamptz	

5 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

QualificationType A05

培训资格类型

core_qualificationtype

id	bigint	
code	varchar(32)	UQ
name	varchar(80)	

3 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

UserQualification A06

用户培训资格

core_userqualification

id	bigint	
user_id	bigint	A01
qualification_id	bigint	A05
granted_by_id	bigint ?	A01
issued_at	timestamptz	
expires_at	timestamptz ?	
revoked	boolean	

7 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

B 资源与开放

资源主档、类型明细和日历

7 实体

Lab B01

实验室

core_lab

id	bigint	
code	varchar(32)	UQ
name	varchar(80)	
location	varchar(120)	
description	text	
is_active	boolean	

6 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

OpeningPeriod B06

日间开放时段

core_openingperiod

id	bigint	
lab_id	bigint	B01
resource_id	bigint ?	B02
weekday	smallint	
starts_at	time	
ends_at	time	
closed_all_day	boolean	
valid_from	date	
valid_to	date ?	

9 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

Accessory B09

设备配件档案

core_accessory

id	bigint	
resource_id	bigint	B02
code	varchar(32)	
name	varchar(80)	
quantity	integer	
is_active	boolean	

6 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

CalendarException B07

单日开放例外版本

core_calendarexception

id	bigint	
lab_id	bigint	B01
actor_id	bigint	A01
day	date	
closed	boolean	
starts_at	time ?	
ends_at	time ?	
active	boolean	
reason	text	
created_at	timestamptz	

10 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

Resource B02

可预约资源

core_resource

id	bigint	
lab_id	bigint	B01
code	varchar(40)	UQ
name	varchar(100)	
kind	varchar(21)	
description	text	
service_status	varchar(20)	
manual_hold	varchar(31)	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

10 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

EquipmentDetail B03

设备属性

core_equipmentdetail

id	bigint	
resource_id	bigint	B02
qualification_id	bigint ?	A05
access_room_id	bigint ?	B02
category	varchar(60)	
risk	varchar(20)	
physical_status	varchar(16)	
portable	boolean	
handover_location	varchar(120)	

9 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

RoomDetail B04

场地属性

core_roomdetail

id	bigint	
resource_id	bigint	B02
location_label	varchar(100)	
capacity	integer	
space_category	varchar(60)	
facilities	text	
safety_note	text	

7 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

C 预约与规则

申请、最终决定和规则版本

6 实体

Reservation C01

资源预约

core_reservation

id	bigint	
applicant_id	bigint	A01
resource_id	bigint	B02
code	varchar(40)	UQ
starts_at	timestamptz	
ends_at	timestamptz	
purpose	text	
participants	integer	
status	varchar(16)	
approval_mode	varchar(10)	
request_key	uuid	
request_fingerprint	varchar(64)	
policy_snapshot	jsonb	
reason	text	
version	integer	
review_required	boolean	
review_reason	text	
arrived_at	timestamptz ?	
late_start_until	timestamptz ?	
created_at	timestamptz	

20 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

ApprovalDecision C02

自动或人工确认决定

core_approvaldecision

id	bigint	
reservation_id	bigint	C01
actor_id	bigint ?	A01
mode	varchar(10)	
approved	boolean	
reason	text	
decided_at	timestamptz	

7 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

ReservationReview C06

预约复核历史

core_reservationreview

id	bigint	
reservation_id	bigint	C01
actor_id	bigint	A01
accepted	boolean	
reason	text	
snapshot	jsonb	
created_at	timestamptz	

7 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

Policy C04

当前业务参数

core_policy

id	bigint	
version	integer	
window_days	integer	
slot_minutes	integer	
max_hours	integer	
equipment_quota	integer	
room_quota	integer	
simultaneous_equipment	integer	
grace_minutes	integer	
mock_delivery_failure	boolean	
updated_at	timestamptz	

11 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

PolicyRevision C05

参数历史版本

core_policyrevision

id	bigint	
policy_id	bigint	C04
actor_id	bigint ?	A01
version	integer	
data	jsonb	
reason	text	
created_at	timestamptz	

7 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

ReviewNote C03

审核补充记录

core_reviewnote

id	bigint	
reservation_id	bigint	C01
actor_id	bigint	A01
kind	varchar(20)	
content	text	
evidence_ref	varchar(240)	
created_at	timestamptz	

7 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

D 现场使用

设备交接与场地实际使用

5 实体

Loan D01

设备借出事实

core_loan

id	bigint	
reservation_id	bigint	C01
operator_id	bigint	A01
code	varchar(40)	UQ
arrived_at	timestamptz	
service_started_at	timestamptz	
handed_over_at	timestamptz	
due_at	timestamptz	
tag_snapshot	varchar(40)	
condition_out	text	

10 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

ReturnRecord D02

设备归还事实

core_returnrecord

id	bigint	
loan_id	bigint	D01
operator_id	bigint	A01
code	varchar(40)	UQ
returned_at	timestamptz	
damaged	boolean	
missing	boolean	
fault	boolean	
note	text	

9 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

RoomUse D04

场地实际使用与检查

core_roomuse

id	bigint	
reservation_id	bigint	C01
started_by_id	bigint	A01
ended_by_id	bigint ?	A01
arrived_at	timestamptz	
started_at	timestamptz	
actual_participants	integer	
start_note	text	
ended_at	timestamptz ?	
end_note	text	
abnormal	boolean	

11 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

HandoverItem D03

配件交接快照

core_handoveritem

id	bigint	
loan_id	bigint	D01
accessory_id	bigint ?	B09
code_snapshot	varchar(32)	
name_snapshot	varchar(80)	
expected_qty	integer	
out_qty	integer	
out_condition	varchar(160)	
return_qty	integer ?	
return_condition	varchar(160)	

10 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

Coordination D05

预约协调凭据

core_coordination

id	bigint	
reservation_id	bigint	C01
actor_id	bigint	A01
action	varchar(20)	
reason	text	
old_state	jsonb	
new_state	jsonb	
created_at	timestamptz	

8 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

E 异常与维修

证据、工单和独立验收

5 实体

Incident E01

资源异常事实

core_incident

id	bigint	
resource_id	bigint	B02
reporter_id	bigint	A01
reservation_id	bigint ?	C01
confirmed_by_id	bigint ?	A01
code	varchar(40)	UQ
kind	varchar(20)	
description	text	
blocks_service	boolean	
occurred_at	timestamptz	
reported_at	timestamptz	
status	varchar(16)	
conclusion	text	
resolved_at	timestamptz ?	

14 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

Evidence E02

异常证据索引

core_evidence

id	bigint	
incident_id	bigint	E01
uploaded_by_id	bigint	A01
file	varchar(100)	
original_name	varchar(160)	
sha256	varchar(64)	
uploaded_at	timestamptz	

7 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

IncidentResponse E05

异常确认与异议记录

core_incidentresponse

id	bigint	
incident_id	bigint	E01
actor_id	bigint	A01
kind	varchar(20)	
content	text	
created_at	timestamptz	

6 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

WorkOrder E03

维修工单

core_workorder

id	bigint	
incident_id	bigint	E01
created_by_id	bigint	A01
assigned_to_id	bigint	A01
accepted_by_id	bigint ?	A01
code	varchar(40)	UQ
status	varchar(24)	
priority	varchar(12)	
result	text	
finished_at	timestamptz ?	
accepted_at	timestamptz	
created_at	timestamptz	

12 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

WorkOrderEvent E04

维修及验收过程

core_workorderevent

id	bigint	
work_order_id	bigint	E03
actor_id	bigint	A01
old_status	varchar(24)	
new_status	varchar(24)	
note	text	
created_at	timestamptz	

7 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

F 审计与通知

状态区间和可追踪投递

7 实体

AuditEvent F01

不可篡改审计事件

core_auditevent

id	bigint	
actor_id	bigint ?	A01
lab_id	bigint ?	B01
dedupe_key	varchar(160) ?	UQ
actor_kind	varchar(8)	
entity_type	varchar(40)	
entity_id	bigint	
action	varchar(40)	
old_state	jsonb	
new_state	jsonb	
reason	text	
request_id	uuid	
created_at	timestamptz	

13 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

ServicePeriod F02

资源服务状态区间

core_serviceperiod

id	bigint	
resource_id	bigint	B02
audit_id	bigint	UQ F01
status	varchar(20)	
starts_at	timestamptz	
ends_at	timestamptz ?	

6 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

MockReceipt F06

模拟投递监督凭据

core_mockreceipt

id	bigint	
delivery_id	bigint	UQ F04
received_at	timestamptz	

3 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

Notification F03

接收人通知

core_notification

id	bigint	
audit_id	bigint	F01
recipient_id	bigint	A01
code	varchar(40)	UQ
kind	varchar(32)	
content	text	
created_at	timestamptz	
read_at	timestamptz ?	

8 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

Delivery F04

渠道投递任务

core_delivery

id	bigint	
notification_id	bigint	F03
channel	varchar(16)	
status	varchar(16)	
retry_count	smallint	
next_attempt_at	timestamptz	
locked_until	timestamptz ?	
last_error	text	

9 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

DeliveryAttempt F05

投递尝试

core_deliveryattempt

id	bigint	
delivery_id	bigint	F04
attempt_no	smallint	
outcome	varchar(32)	
detail	text	
attempted_at	timestamptz	

6 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

JobHeartbeat F07

后台任务健康记录

core_jobheartbeat

id	bigint	
name	varchar(40)	UQ
last_success	timestamptz ?	
last_error_at	timestamptz ?	
error_code	varchar(80)	

5 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

G 场地安全信息

来源、版本和面向使用者的场地安全信息

2 实体

SafetyProcedure G01

场地安全规程版本

core_safetyprocedure

id	bigint	
resource_id	bigint	B02
created_by_id	bigint	A01
reviewed_by_id	bigint ?	A01
published_by_id	bigint ?	A01
version	integer	
title	varchar(160)	
risk_categories	text	
applicable_users	text	
prerequisites	text	
required_ppe	text	
pre_use_checks	text	
operating_cautions	text	
prohibited_actions	text	
incident_route	text	
source_title	varchar(200)	
source_reference	varchar(160)	
source_version	varchar(60)	
source_effective_date	date ?	
effective_from	date ?	
review_due_date	date ?	
requires_acknowledgement	boolean	
status	varchar(20)	
submitted_at	timestamptz ?	
reviewed_at	timestamptz ?	
review_note	text	
published_at	timestamptz ?	
change_reason	text	
created_at	timestamptz	

29 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

SafetyAcknowledgement G02

安全信息阅读确认

core_safetyacknowledgement

id	bigint	
procedure_id	bigint	G01
user_id	bigint	A01
acknowledged_at	timestamptz	

4 fields — 主键 / 外键 / 完整字段

阅读顺序：资源 → 预约 → 现场使用 → 异常维修；身份、规则与审计为共用支撑。

实体代码用于跨域定位；R01–R68对应完整关系索引。实体、字段及外键由实际模型导出。

关键约束

待审核不占资源；确认与使用中的重叠区间互斥。

设备与场地分别记录实际使用；审计逻辑引用不伪装为外键。

2026-11-09 / ERD 2.4